

На правах рукописи



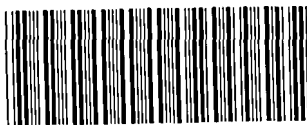
Минаев Евгений Юрьевич

**ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
РАСПОЗНАВАНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ФРАКТАЛЬНОГО СЖАТИЯ**

05.13.17 – Теоретические основы информатики

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

1 453 2317



006662584

Самара – 2016

Работа выполнена в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» и в Институте систем обработки изображений РАН – филиале Федерального государственного учреждения «Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук».

Научный руководитель:

Фурсов Владимир Алексеевич – доктор технических наук, профессор.

Официальные оппоненты:

Горячкин Олег Валериевич, доктор технических наук, доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики», заведующий кафедрой теоретических основ радиотехники и связи;

Егошкин Николай Анатольевич, кандидат технических наук, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Рязанский государственный радиотехнический университет», Научно-исследовательский институт обработки аэрокосмических изображений (НИИ «Фотон»), ведущий научный сотрудник.

Ведущая организация:

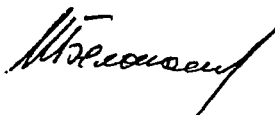
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный технический университет», г. Самара.

Защита состоится 3 марта 2017 г. в 10-00 на заседании диссертационного совета Д 212.215.07 на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» по адресу: 443086, г. Самара, Московское шоссе, д. 34.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» и на сайте http://www.ssau.ru/resources/dis_protection/minaev/.

Автореферат разослан 19 января 2017 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета



И. В. Белоконов

Общая характеристика работы

Актуальность исследования

В последние годы наблюдается возрастающий интерес к системам дистанционного зондирования Земли в СВЧ диапазоне. Расширяется область прикладного применения таких систем для контроля и улучшения среды обитания, в частности, для контроля загрязнений окружающей среды, поиска полезных ископаемых, мониторинга состояния техногенных объектов и др. Обработка и интерпретация радиолокационных данных требует особого подхода, отличающегося от обработки изображений видимого и ИК диапазонов. Одной из центральных проблем является разработка эффективных методов и алгоритмов распознавания радиолокационных изображений (РИ).

Теория и практика распознавания радиолокационных данных имеет достаточно большую историю. Большой вклад в развитие методов распознавания РИ внесли отечественные (Сколник М.И., Сосулин Ю.Г., Горелик Л.А., Цивлин И.П., Матвеев А. М., Скрипкин В.А.) и зарубежные (O'Sullivan J.A., Jacobs S.P., Kedia V., Leberl F., Dudani S., Breeding K., McGhee R., Verbout S., Novak L.) ученые. В этой области сложилось ряд подходов, различающихся принципами представления исходных данных и методами формирования признаков и решающих правил.

На этапе распознавания ключевой проблемой является формирование системы признаков. По способу формирования признаков, характеризующих РИ объектов, различают статистический и детерминистский подход. Среди работ, посвященных распознаванию двумерных радиолокационных изображений объектов на основе математических методов статистики, можно выделить ряд работ зарубежных (Hirotsugu A., Billingsley J.B., Farina A., Gini F., Greco M.V., Verrazzani L., Holt C., Attili J., Schmidt S.) и отечественных (Ширман Я.Д., Горшков С.А., Лещенко С.П., Братченко Г.Д., Орленко В.М., Горбачев А.А., Коланов А.П.) авторов. К классу детерминистских методов относится ряд традиционных подходов к формированию признаков изображений, в частности, с использованием функционалов (Dudani S., Breeding K., McGhee R., Wong R.Y., Hall E.L., Цивлин И.П.) и различных дескрипторов формы (Sajjanhar A., Guojun L., Murphy L.M.).

Основные трудности распознавания РИ связаны с изменчивостью образов при различных условиях зондирования. Поэтому предварительное препарирование РИ с целью выделения небольшого числа геометрических признаков не всегда приводит к успеху. В большинстве технологий распознавания РИ компонентами вектора признаков являются отсчеты изображения, а обучающие изображения получают путем проведения натурных испытаний на полигонах или в безэховых камерах. По результатам этих испытаний составляется база данных радиолокационных изображений при разных ракурсах наблюдения. В рамках указанного традиционного подхода возникают, по крайней мере, две проблемы.

Во-первых, при указанном способе формирования векторов признаков размерность признакового пространства при высоком разрешении может быть неприемлемо большой. Попытки снизить размерность уменьшением разрешения приводят к потере точности. Поэтому актуальна задача построения новых технологий распознавания, основанных на использовании преобразованных изображений меньшей размерности,

в которых, тем не менее, достаточно полно сохраняется информация об объектах на РИ.

Во-вторых, получение обучающих наборов данных путем натурных испытаний требует больших затрат ресурсов, времени и доступности подлинного объекта исследований. Кроме того, поскольку РИ сильно различаются при изменении ракурса наблюдения, возникает потребность в значительных ресурсах памяти для хранения большого числа эталонных изображений. Поэтому актуальна задача создания инструментальных средств для моделирования обучающих наборов данных по исходным радиолокационным характеристикам местности.

Одним из перспективных направлений при решении первой из указанных проблем являются фрактальные методы, позволяющие извлечь связи локальных полей яркости в различных частях изображения, содержащие информацию о структуре объекта. Однако известные фрактальные методы формирования признаков, все-таки, имеют высокую вычислительную сложность и недостаточную помехоустойчивость. Поэтому целью настоящего исследования является создание новых методов и алгоритмов локализации и распознавания радиолокационных изображений на основе фрактального сжатия, обладающих более высокими помехоустойчивостью и быстродействием.

Известный подход, направленный на решение второй из указанных выше проблем, состоит в том, что в памяти хранятся только трехмерные компьютерные модели объектов, с использованием которых формируются эталонные РИ путем моделирования непосредственно перед этапом распознавания объекта. При этом должна также задаваться модель подстилающей поверхности с заданными радиолокационными характеристиками. К сожалению, в известных реализациях этого подхода пока отсутствует возможность оперативного формирования радиолокационных цифровых моделей местности (РЦММ) по заданным элементам модели подстилающей поверхности, что снижает быстродействие и качество технологий моделирования и распознавания РИ. Поэтому в общей задаче разработки информационной технологии распознавания РИ актуальна проблема разработки автоматизированных методов формирования РЦММ.

Таким образом, в настоящей диссертации разрабатывается информационная технология распознавания РИ, включающая методы и алгоритмы распознавания РИ, подвергшихся фрактальному сжатию, и алгоритмы формирования обучающего множества РЦММ по исходным радиолокационным характеристикам элементов рельефа и трехмерным компьютерным моделям объектов. Актуальность решения указанных задач, кроме прочего, подтверждается большим потоком публикаций по формированию и распознаванию радиолокационных изображений.

Цель исследования – повышение качества и оперативности распознавания объектов на радиолокационных изображениях по данным радиолокационного зондирования Земли.

В ходе исследования решались следующие задачи:

1. Разработка и исследование новой технологии предварительной обработки РИ, включающей алгоритмы локализации областей интереса и фрактального сжатия изображений.

2. Разработка и исследование нового метода и алгоритмов распознавания по фрактальным образам РИ, обеспечивающих высокое качество и оперативность распо-

знания объектов на радиолокационных изображениях за счет использования нового подхода к определению понятия разделимости классов.

3. Разработка алгоритма, реализующего решающее правило в процессе распознавания объектов на РИ, обладающего более высоким быстродействием на этапе классификации за счет снижения вычислительной сложности.

4. Разработка информационной технологии формирования трехмерных РЦММ (являющихся исходными для последующего моделирования РИ), обеспечивающей существенное сокращение времени обучения и распознавания.

5. Создание программного комплекса, реализующего информационную технологию формирования РЦММ, формирования обучающих множеств и распознавания объектов на РИ, проведение экспериментальных исследований и оценка качества разработанных методов и алгоритмов.

Научная новизна исследования

1. Новая информационная технология предварительной обработки РИ, основанная на модификациях алгоритмов локализации областей интереса и фрактального сжатия изображений, обеспечивающая повышение качества распознавания.

2. Новый метод распознавания объектов по фрактальным образам РИ, основанный на предложенном критерии разделимости классов по показателю сопряженности, обеспечивающий повышение качества распознавания.

3. Основанный на ортогональном разложении матрицы класса алгоритм принятия решений о принадлежности фрактального образа РИ классу, обеспечивающий повышение быстродействия за счет снижения вычислительной сложности.

4. Информационная технология автоматизированного формирования трехмерных РЦММ, обеспечивающая возможность оперативного моделирования различных типов обучающих РИ, предназначенных для использования в технологии распознавания при отсутствии натуральных эталонных РИ.

Теоретическая и практическая значимость

Теоретическая значимость работы состоит в развитии теории распознавания и вычислительных алгоритмов принятия решений, в частности, предложены новая модификация метода распознавания, основанная на идее фрактального сжатия, а также основанный на ортогональном разложении матрицы класса алгоритм, реализующий правило принятия решения о принадлежности фрактального образа РИ классу. Предложенные методы и алгоритмы наряду с обработкой РИ могут быть использованы для обработки различных изображений в системах компьютерного зрения, видеонаблюдения, медицинских системах навигации и др.

Практическая значимость состоит в создании новой информационной технологии и реализующего ее программного комплекса оперативного формирования трехмерных радиолокационных цифровых моделей местности, а также локализации и распознавания объектов на РИ. Результаты диссертационной работы используются в РФЯЦ ВНИИЭФ (г. Саров), в РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» и в научных исследованиях Самарского университета и ИСОИ РАН.

Степень достоверности и апробация результатов

Достоверность полученных результатов подтверждается результатами экспериментальных исследований, проведенными посредством программного комплекса, разработанного автором, в том числе, с использованием общеизвестных аннотиро-

ванных баз данных радиолокационных изображений. Основные результаты работы докладывались на следующих конференциях:

- 10-th International Conference on Pattern Recognition and Image Analysis: New Information Technologies (PRIA-10-2010). St. Petersburg, December 5-12, 2010.

- Международной конференции «Перспективные информационные технологии для авиации и космоса» ПИТ-2010, Самара, 29 сентября–1 октября 2010г.

- Российской конференции с международным участием «Технические и программные средства систем управления, контроля и измерения», Москва, 16-19 апреля 2012г.

- 8th Open German-Russian Workshop "Pattern recognition and image understanding", workshop proceedings, Nizhny Novgorod, November 21-26, 2011.

- International Workshop on Benchmark Test Schemes for AR/MR Geometric Registration and Tracking Method (TrakMark) Tsukuba, Japan, 2012.

- «Pattern recognition and image analysis: new information technologies, PRIA-11-2013», Samara, 23-28 September, 2013.

- II Международной конференции и молодежной школе «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2016), Самара, 17-19 мая 2016г.

Исследования выполнялись в рамках следующих проектов.

- 1) Разработка конструктора радиолокационных карт (РФЯЦ ВНИИЭФ).

- 2) Проектная часть госзадания «Разработка компьютерной модели радиолокатора высокого разрешения для формирования детальных радиолокационных портретов объектов наблюдения».

- 3) Проекты РФФИ: № 12-07-31208 мол_а, № 13-07-12030 офи_м, 13-07-13166 офи_м_РЖД, 16-37-00362 мол_а, № 12-07-00581.

По теме диссертации опубликованы 15 работ, в том числе 6 в изданиях, рекомендованных ВАК (все индексируются также в базах SCOPUS). Получено 2 свидетельства о государственной регистрации программ ЭВМ.

Методология и методы исследования

В диссертационной работе используются методы математического анализа и линейной алгебры, численные методы, теория цифровой обработки сигналов и изображений, теория распознавания образов, методы фрактального анализа.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

1. Технология предварительной обработки РИ, основанная на модификациях алгоритмов локализации областей интереса и фрактального сжатия изображений, обеспечивающая повышение качества распознавания.

2. Метод распознавания объектов по фрактальным образам РИ, основанный на предложенном критерии разделимости классов по показателю сопряженности, обеспечивающий повышение качества распознавания.

3. Основанный на ортогональном разложении матрицы алгоритм принятия решений о принадлежности фрактального образа РИ классу, обеспечивающий повышение оперативности за счет снижения вычислительной сложности.

4. Информационная технология автоматизированного формирования трехмерных РЦММ, обеспечивающая возможность оперативного моделирования различных типов обучающих РИ, предназначенных для использования в технологии распознавания при отсутствии натуральных эталонных РИ.

5. Программный комплекс, реализующий информационную технологию формирования обучающих множеств и распознавания радиолокационных изображений и экспериментальные данные, подтверждающие эффективность технологии.

Структура и объем работы

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы. Общий объем работы составляет 109 страниц, 47 рисунков, 11 таблиц, 1 приложение. Библиографический список насчитывает 99 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность, сформулированы цель и задачи работы. Приведен обзор известных подходов к решению задач распознавания и формирования обучающих множеств РИ. Проанализированы характерные особенности и проблемы различных подходов. Приведены перечень научных результатов и положения, выносимые на защиту.

В первой главе приведен обзор существующих систем радиолокационного зондирования. Рассмотрены основные характеристики таких систем, области применения, актуальность систем радиолокационного зондирования для улучшения среды обитания человека. Проведен анализ и выявлены основные особенности и проблемы, возникающие при решении задач распознавания и формирования обучающих множеств радиолокационных изображений.

С учетом проведенного анализа, предложена информационная технология, общая схема которой представлена на рисунке 1. Основные этапы технологии включают формирование трехмерных радиолокационных цифровых моделей местности (РЦММ) с техногенными объектами, моделирование РИ по сформированным трехмерным моделям, локализацию областей интереса на РИ, фрактальное преобразование изображений и распознавание объектов по фрактальным представлениям РИ.

Конкретизированы задачи

исследования, связанные с реализацией указанных этапов. В частности, сформулированы задачи модификации и построения новых алгоритмов локализации и распознавания РИ, обеспечивающих повышение качества распознавания по фрактальным образам РИ.

Во второй главе описываются разработанные методы и алгоритмы локализации и формирования фрактальных образов РИ, обеспечивающие повышение качества распознавания в сквозной технологии и существенное сокращение времени обработки за счет снижения размерности задачи.

Алгоритмы локализации объектов на изображении строятся на основе методов активного контура, теоретической основой которых являются уравнения эволюции



Рисунок 1 – Схема этапов информационной технологии

контура. Предполагается, что начальный контур задан функцией $\phi_0(x, y)$ такой, что $\phi_0 > 0$ внутри контура и $\phi_0 < 0$ снаружи контура. Эволюция начального контура описывается уравнением

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = \delta_\epsilon(\phi) \left[\mu \cdot \operatorname{div} \left(\frac{\nabla \phi}{|\nabla \phi|} \right) - \nu - \lambda_1(u_0 - c_1)^2 + \lambda_2(u_0 - c_2)^2 \right] = 0, \quad (1)$$

$$\phi(0, x, y) = \phi_0(x, y),$$

где $u_0(x, y)$ – функция яркости исходного изображения, $\mu, \nu, \lambda_1, \lambda_2$ – параметры активного контура, а

$$\begin{cases} c_1(\phi) = \overline{u_0}, \text{ для } \{\phi \geq 0\}, \\ c_2(\phi) = \overline{u_0}, \text{ для } \{\phi < 0\}. \end{cases}$$

В работе предложена модификация численного метода решения уравнения (1), позволяющая снизить вычислительную сложность за счет динамического задания количества итераций с учетом допустимой погрешности. На каждой (k -й) итерации подсчитывается количество пикселей S_k , удовлетворяющих условию $\phi_0 > 0$. Итерационный процесс завершается, если выполняется следующее неравенство: $\min(S_k, S_{k-1}) / \max(S_k, S_{k-1}) > D$. Параметр D подбирается исходя из допустимой ошибки распознавания локализованного объекта по фрактальным образам.

Алгоритм позволяет точно определять контуры соседних объектов даже в случае их касания, что не всегда возможно при использовании других методов. Предложенная модификация алгоритма позволила сократить время выделения областей интереса не менее чем в 1,9 раз, по сравнению с исходным методом активного контура. Быстродействие метода локализации на основе активного контура не менее чем в 3 раза выше метода обнаружения областей интереса окном поиска, но дает в среднем на 12% больше ложных срабатываний. Поэтому в работе разработаны также методы исключения ложных областей-претендентов, с использованием контурного анализа, которые позволяют устранить ошибочно выделенные области интереса до этапа распознавания.

Полученные в результате описанной обработки области интереса ограничиваются описанными прямоугольниками, для которых далее формируются их фрактальные образы. Для этого используются системы итерированных функций (СИФ) на основе аффинных преобразований. Исходное изображение разбивается на квадратные непересекающиеся области, называемые *ранговыми областями*, и на более крупные квадратные области, называемые *доменными областями*. Алгоритм сжатия на основе СИФ для каждой ранговой области ищет лучшее преобразование из доменной в ранговую область (см. рисунок 2). Таким образом, исходное изображение кодируется последовательностью аффинных преобразований:

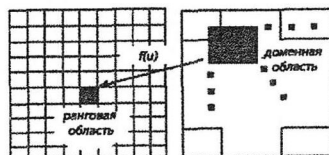


Рисунок 2 – Схема фрактального сжатия

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} i^* \\ j^* \end{pmatrix} = f \begin{pmatrix} i \\ j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 & c_2 \\ c_3 & c_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ j \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c_5 \\ c_6 \end{pmatrix}, \\ u_{i,j}^* = c_7 \cdot u_{i,j} + c_8 \end{cases} \quad (2)$$

где $(i, j)^T$, $(i^*, j^*)^T$ – векторы координат пикселя в доменной и ранговой области соответственно, $c_1, \dots, c_6$ – коэффициенты преобразования, $u_{i,j}^*$, $u_{i,j}$ – яркости пикселей в ранговой и доменной области соответственно, c_7, c_8 – параметры контраста и яркости соответственно. Для обеспечения единственности и устойчивости, порождаемого преобразованием (2) множества, формирование осуществляется в классе сжимающих отображений ($\lambda_m < 1$, где λ_m – максимальное собственное значение матрицы преобразования).

В работе используется 8 различных коэффициентов $c_1, \dots, c_8$, обеспечивающих преобразования, соответствующие различным видам поворотов и отражений доменных областей, а также сжатие с коэффициентом 0,5. Ищется вектор коэффициентов преобразования:

$$c = [c_1, \dots, c_8]^T : c^* = \arg \min_c \|U, f(c, U)\|. \quad (3)$$

В результате определяются самоподобные части изображения так, что каждому исходному изображению соответствует фрактальный аттрактор, полученный итерированием аффинных преобразований:

$$q_1 = U f(c_i^*, q_0), \quad q_{j+1} = U f(c_i^*, q_j), \quad q = \lim_{j \rightarrow \infty} U f(c_i^*, q_j), \quad (4)$$

где q – полученный аттрактор, q_0 – «затравочное» изображение.

Используя высокоточное разбиение и большой набор аффинных преобразований, можно достичь полной эквивалентности фрактального и исходного изображений. В данной работе предложено использовать грубое регулярное разбиение. Это позволяет быстро кодировать изображения различных размеров в соответствующее фрактальное изображение меньшей размерности. Примеры исходных изображений из базы MSTAR и соответствующих им фрактальных образов РИ приведены на рисунке 3.

В работе на примере задачи определения малых ярких областей (точечных объектов) на изображениях приведены результаты, показывающие эффективность предложенной модификации фрактального сжатия (3), (4) для целей распознавания.

В диссертации приводятся также результаты исследования влияния фрактальных преобразований на качество распознавания. Для этого использовался метод распознавания фрактальных образов РИ, основанный на подсчете коэффициен-

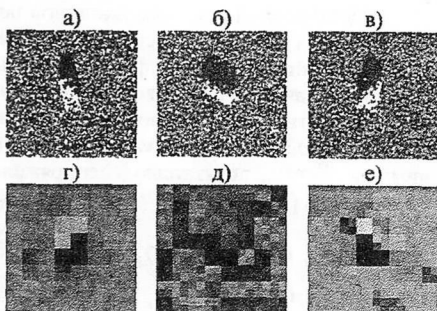


Рисунок 3 – Примеры изображений: из базы MSTAR (а,б,в); и их фракталов (г,д,е)

та корреляции для системы итерированных функций. Оказалось, что качество распознавания по фрактальным образам РИ более высокое по сравнению с распознаванием по исходным изображениям.

В третьей главе приведены методы, алгоритмы и результаты распознавания фрактальных образов РИ. Развивается подход, основанный на использовании в качестве меры близости показателя сопряженности с подпространством, образованным векторами класса.

В рамках этого подхода фрактальное изображение представляется $N \times 1$ -вектором $x = [x_1, x_2, \dots, x_N]^T$, компонентами которого являются числовые значения яркости, в $N = W \times H$ точках, где W, H – размеры изображений. Предполагается, что имеется M различных вариантов фрактальных образов РИ для каждого из K объектов. Векторы, соответствующие фрактальным образам РИ одного объекта, составляют класс. Совокупность векторов, представляющих фрактальные образы РИ известных классов, образует обучающую выборку.

Для каждого k -го класса из принадлежащих ему M обучающих векторов $x_j(k)$, $j = \overline{1, M}$, $k = \overline{1, K}$ составляется $N \times M$ -матрица:

$$X_k = [x_1(k), x_2(k), \dots, x_j(k), \dots, x_M(k)], k = \overline{1, K} \quad (5)$$

и вычисляется $N \times N$ -матрица k -го класса:

$$Q_k = X_k [X_k^T X_k]^{-1} X_k^T, k = \overline{1, K}, \quad (6)$$

которую далее будем называть *решающей*. Решение о принадлежности вектора x_j m -му классу принимается, если

$$R_m(x_j) = \max_{k=1, K} R_k(x_j), \quad (7)$$

$$\text{где } R_k(x_j) = x_j^T Q_k x_j (x_j^T x_j)^{-1}, k = \overline{1, K} \quad (8)$$

– показатели сопряженности текущего (распознаваемого) вектора x_j с каждым из k распознаваемых классов.

Центральной в рамках указанной постановки является проблема формирования матрицы (5) так, чтобы обеспечивалось высокое качество распознавания. Пространство, образованное такими информативными векторами, далее назовём опорным. Таким образом, задача обучения сводится к формированию опорных подпространств.

Теоретической основой для решения этой задачи является введенное в работе понятие *разделимости по показателю сопряженности*. Классы k и l назовем разделимыми по показателю сопряженности, если для любых векторов $x_{k,i} \in X_k$, $i = \overline{1, M}$ $x_{l,i} \in X_l$, $i = \overline{1, M}$ из этих классов выполняются условия:

$$R(x_{k,i}, Q_k) > R(x_{k,i}, Q_l), \quad (9)$$

$$R(x_{l,i}, Q_l) > R(x_{l,i}, Q_k), \quad (10)$$

где $R(x_k, Q_k)$, $R(x_k, Q_l)$ – показатели сопряженности вектора $x_k \in X_k$ со «своим» k -м и «чужим» – l -м классами соответственно, $R(x_l, Q_k)$, $R(x_l, Q_l)$ – показатели со-

пряженности вектора $x_l \in X_l$ из l -го класса с теми же классами, а $Q_k, Q_l - N \times N$ -матрицы (6) для k -го и l -го классов соответственно. В работе сформулировано и доказано утверждение:

если классы не содержат совпадающих векторов признаков, то всегда существует такое множество векторов (в т.ч. состоящее из одного вектора) в каждом классе, что они разделимы по показателю сопряженности.

В работе проведены исследования и установлено, что удаление обучающих векторов, нарушающих свойство разделимости по показателю сопряженности, приводит к повышению качества распознавания.

На рисунке 4 приведены графики зависимости качества распознавания от числа векторов в опорном подпространстве для различных пиковых соотношений сигнал-шум. Здесь для незашумлённого изображения $N = 79$ – число векторов, при котором одновременно выполняются условия разделимости (9) и (10). При этом достигается процент распознавания даже более высокий чем на исходной обучающей выборке.

Для зашумленных изображений эффект улучшения качества распознавания проявляется ярче. Для пикового отношения сигнал-шум 22 дБ из обучающей выборки было удалено 40 векторов, при этом качество распознавания выросло на 3,4%. Заметим, что при этом снижается и размер обучающего множества, что приводит к сокращению времени принятия решения на этапе распознавания.

В ходе экспериментов также рассматривались случаи, когда исходные фрактальные образы зашумлены случайным шумом с разной амплитудой. Результаты распознавания представлены в таблице 1. Здесь PSNR – пиковое отношение сигнала к

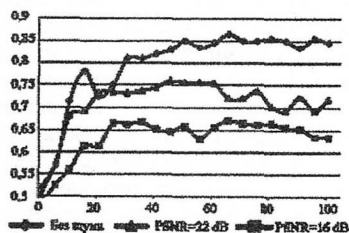


Рисунок 4 – Зависимость качества распознавания от числа векторов в опорном подпространстве

Табл. 1. Результаты бинарной классификации

PSNR	P_{SVM}	P_0	P_{on}	n_{on}
Без шума	0,755	0,845	0,855	79
28 дБ	0,751	0,771	0,781	74
22 дБ	0,714	0,72	0,754	60
18 дБ	0,673	0,668	0,703	57
16 дБ	0,651	0,634	0,658	51

шуму в децибелах, P_{SVM}, P_0, P_{on} – вероятности распознавания методом SVM, с использованием исходного пространства и опорного подпространства соответственно, n_{on} – число векторов, оставшихся в опорном подпространстве.

Из таблицы видно, что по сравнению с методом SVM, метод опорных подпространств обеспечивает существенно более высокое качество распознавания (на 10%) для незашумлённых изображений. Для зашумленных изображений вероятность распознавания методом опорных подпространств на 1-3% лучше SVM.

Исследовалась также процедура множественной классификации пяти классов объектов (BMP2, BTR70, T72, ZIL131, ZSU234) из базы MSTAR. Исходные фрактальные образы были случайно искажены с PSNR=28 dB. Предварительно были найдены опорные подпространства с числом векторов, обеспечивающим попарную разделимость по показателю сопряженности для всех классов. Затем было установлено наименьшее количество векторов, оказавшихся среди опорных подпространств, для всех классов.

Табл. 2. Результаты распознавания без исключения векторов

	BMP2	BTR70	T72	ZIL131	ZSU234
BMP2	0,741	0,152	0,091	0	0,016
BTR70	0,162	0,813	0,025	0	0
T72	0,097	0,035	0,757	0,057	0,054
ZIL131	0	0	0,034	0,829	0,137
ZSU234	0	0	0,093	0,114	0,793

В таблице 2 приведены результаты распознавания без исключения векторов, а в таблице 3 – результаты распознавания с использованием опорных подпространств с размерностями, при которых обеспечивается попарная разделимость всех классов по показателю сопряженности. Показано, что предложенный метод формирования опорных подпространств позволяет повысить точность распознавания. При этом также существенно снижается размерность задачи.

Табл. 3. Результаты распознавания при разделимости классов по показателю сопряженности

	BMP2	BTR70	T72	ZIL131	ZSU234
BMP2	0,754	0,149	0,097	0	0
BTR70	0,15	0,825	0,025	0	0
T72	0,096	0,026	0,767	0,051	0,06
ZIL131	0	0	0,03	0,83	0,14
ZSU234	0	0	0,081	0,119	0,8

Таким образом, разработанные методы и алгоритмы локализации, фрактального сжатия и распознавания РИ обеспечивают повышение качества распознавания на 10% для неискаженных исходных данных. Качество распознавания при использовании фрактального сжатия и опорных подпространств повышается в среднем на 2 процента при пиковом отношении сигнал-шум менее 28 dB.

Табл. 4. Сравнение с другими методами распознавания

Метод	% распознавания
EMACH	88%
SVM	90%
Cond Gauss	92%
AdaBoost	92%
BSC	92%
MRSC	93,6%
Предлагаемый метод	94%
IGT	95%

В таблице 4, представлены результаты сравнения качества распознавания предлагаемой информационной технологии с другими технологиями распознавания, для которых имеются доступные в открытой печати результаты экспериментальных исследований с использованием базы данных MSTAR. Нетрудно заметить, что достижимое качество распознавания с использованием предлагаемой технологии сопоставимо с результатами применения известных передовых, в т.ч. комбинированных технологий.

В работе предложен также новый алгоритм расчета показателя сопряженности, основанный на представлении матрицы (6) в виде:

$$Q_k = T_k^T T_k, \quad k = \overline{1, K}, \quad (11)$$

где $T_k = XF\Lambda^{-1/2}$, $F = M \times M$ – матрица такая, что

$$X^T X = F\Lambda F^T,$$

а $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_M)$ – диагональная матрица, составленная из собственных значений $\lambda_i \geq 0$, $i = \overline{1, M}$.

С использованием этого представления, показатель сопряженности вычисляется как:

$$R(\bar{x}) = x^T T_{\lambda}^T T_{\lambda} x (x^T x)^{-1},$$

при этом объем вычислений по сравнению с формулой (8) уменьшается в $N(N+1)/M(N+2)$ раз.

В работе были проведены экспериментальные исследования сквозной технологии, включающей алгоритмы локализации, фрактального сжатия и распознавания. Эффективность сквозной технологии оценивалась качеством распознавания. Использовались РИ из базы данных MSTAR: объекты BMP2, BTR70, T72, ZIL131, ZSU234. Для каждого объекта использовались 100 изображений для обучения и 100 – в качестве контрольных.

Было проведено две группы экспериментов. В первой группе для обучающих и контрольных изображений использовались изображения из базы данных MSTAR без предварительной обработки. Во второй группе для каждого изображения из этой базы данных предварительно была проведена локализация. Для этого использовался модифицированный алгоритм на основе метода активного контура с последующим исключением ложных областей-претендентов с использованием контурного анализа.

Полученные результаты классификации с локализацией и без локализации приведены в таблице 5. Применение предложенного алгоритма локализации дополнительно улучшает качество распознавания объектов по фрактальным образам РИ на 7-10%.

Для сравнения качества распознавания по исходным РИ и их фрактальным образам на рисунке 5 приведена ROC-диаграмма, полученная для случая бинарной классификации двух классов объектов (BMP2, T72) из базы данных радиолокационных изображений MSTAR. Диаграмма показывает эффективность применения разработанных алгоритмов распознавания в сквозной информационной технологии. При этом вычислительные затраты на фрактальное преобразование текущего изображения оказываются в 5 раз меньше чем разность затрат на распознавание по исходным изображениям высокого разрешения и на распознавание по фрактальным изображениям малой размерности.

В четвертой главе рассмотрена технология формирования РЦММ и обучающих множеств для распознавания РИ, позволяющая существенно сократить расходы на формирование эталонных изображений. Для ее реализации используется исходная информация о форме и материалах, из которых состоит подстилающая поверхность и техногенные объекты.

Табл. 5. Результаты классификации с локализацией и без локализации

PSNR	С локализацией		Без локализации	
	P_{svm}	$P_{оп}$	P_{svm}	$P_{оп}$
Без шума	0,87	0,94	0,755	0,855
28 dB	0,844	0,881	0,751	0,781
22 dB	0,806	0,86	0,714	0,754
18 dB	0,731	0,738	0,673	0,703
16 dB	0,721	0,751	0,651	0,658

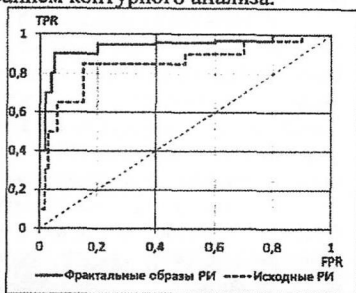


Рисунок 5 – ROC-диаграмма сравнения качества распознавания

Технология включает два основных этапа: формирование типовых рельефов по заданным параметрам и последующее формирование на этом рельефе факетной модели с заданными радиолокационными характеристиками. Детальная схема технологии представлена на рисунке 6.

Методика моделирования базируется на следующих предположениях: радиолокационные характеристики конкретного объекта задаются его удельными ЭПР составляющих его материалов, размерами, формой; объекты характеризуются различной проницаемостью для электромагнитного излучения радара; радиолокационные характеристики трехмерной сцены определяются комбинацией характеристик объектов и подстилающей поверхности. Цифровая модель объекта также задается в факетном виде. Каждому факету соответствует определенный физический материал, с заданной удельной ЭПР.

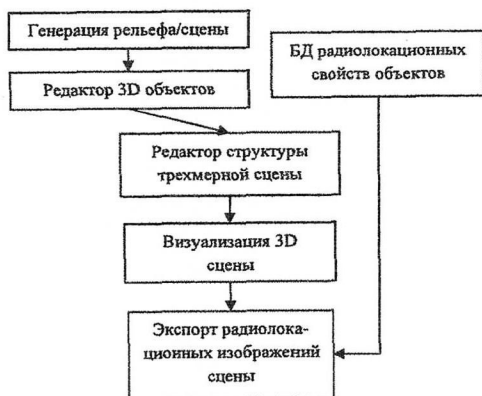


Рисунок 6 – Структурная схема системы моделирования

Используется модель диффузного и зеркального отражения от рельефа и объектов сцены. Для каждого факета, характеризующегося вектором нормали, интенсивность диффузного отражения вычисляется в соответствии с законом Ламберта, а зеркального отражения – в соответствии с эмпирической моделью Буй-Туонга Фонга. Коэффициенты диффузного и зеркального отражения задаются в соответствии с нормированными удельными ЭПР материалов. На рисунке 7 в качестве примера приведены изображения, сформированные с использованием разработанной технологии.

Для генерации этих изображений использовался достаточно простой алгоритм (Auer, Hinz, Balmer, 2010), включающий два этапа: трассировка лучей и расчет радиолокационных характеристик отраженного излучения и тени. Этот алгоритм оказался достаточным для формирования эталонных изображений и оценки качества разрабатываемых в диссертации методов и алгоритмов распознавания. Вместе с тем отметим, что разработанная технология позволяет применять любые схемы моделирования РИ, поскольку компьютерная трехмерная РЦММ является достаточно точной копией реальной сцены с техногенными объектами. Однако эти вопросы являются самостоятельной проблемой и выходят за рамки настоящего исследования.

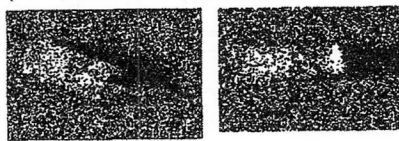


Рисунок 7 – Примеры модельных радиолокационных изображений

В пятой главе приведены описание программного комплекса, реализующего разработанную технологию моделирования и распознавания радиолокационных дан-

ных, описанную в четвертой главе, а также результаты исследования с помощью этого программного комплекса разработанной сквозной информационной технологии.

Исследовалась эффективность сквозной технологии, а также возможность использования обучающих РИ, полученных путем моделирования трехмерных РЦММ и двумерных РИ. Результаты сравнения качества распознавания по модельным и реальным данным приведены в таблице 6. Качество распознавания по изображениям, полученным путем моделирования, как и следо-

Табл. 6. Результаты сравнения распознавания по модельным и реальным РИ

PSNR	MSTAR	Смоделированные РИ
Без шума	0,855	0,765
28 dB	0,781	0,741
22 dB	0,754	0,734
18 dB	0,703	0,673
16 dB	0,658	0,658

вало ожидать, несколько ниже по сравнению с результатами, полученными на изображениях из базы MSTAR. Тем не менее, результат распознавания при использовании сквозной технологии остается лучше по сравнению с методом SVM (см. таблицу 1). Таким образом, применение технологии распознавания с использованием на этапе обучения модельных эталонов даст существенную экономию ресурсов на проведение натурных испытаний на полигонах и в безэховых камерах при незначительной потере качества.

Основные результаты работы:

1. Разработана технология предварительной обработки РИ, основанная на модификациях алгоритмов локализации областей интереса и фрактального сжатия изображений, обеспечивающая повышение качества распознавания на 7-10%.

2. Разработан метод распознавания объектов по фрактальным образам РИ, основанный на предложенном критерии разделимости классов по показателю сопряженности, обеспечивающий возможность повышения качества распознавания на 10%.

3. Предложен алгоритм принятия решений о принадлежности фрактального образа РИ классу, основанный на ортогональном разложении матрицы класса, обеспечивающий повышение оперативности за счет снижения вычислительной сложности не менее, чем в 2 раза.

4. Разработана информационная технология автоматизированного формирования трехмерных РЦММ, обеспечивающая возможность оперативного моделирования различных типов обучающих РИ, предназначенных для использования в технологии распознавания при отсутствии натурных эталонных РИ.

5. Создан программный комплекс, реализующий информационную технологию формирования обучающих множеств и распознавания радиолокационных изображений, и получены экспериментальные данные, подтверждающие эффективность сквозной технологии.

Основные публикации по теме диссертационной работы

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК (индексируемых в базе Scopus):

1. Minaev E.Y. Fractal Recognition of Compact Artifacts on Color Images / Minaev E.Y, Nikonorov A. V. // Pattern Recognition and Image Analysis. 2013. V.23, №4. P. 455-458.
2. Minaev E.Y. Support subspaces method for fractal images recognition / Minaev E.Y, Fursov V.A. // CEUR Workshop Proceedings, Samara, Russia, May 17-19, V.1638, 2016, P.379-385.
3. Минаев, Е.Ю. Детектирование и распознавание объектов в системах автомобильной безопасности на основе фрактального анализа / Е. Ю. Минаев, А. В. Никоноров // Компьютерная оптика. – 2012. – Т. 36. – №. 1. с. 124-130.
4. Минаев, Е.Ю. Высокоточная реконструкция пространственного положения пассивного цветового маркера по видеопоследовательности / Е. Ю. Минаев, А. В. Никоноров // Компьютерная оптика. – 2012. – Т. 36. – №. 4. с. 611-616.
5. Nikonorov A. Effective Algorithms of Flare Detection with Analysis of the Shape in Real Time Video Surveillance Systems / Minaev E., Yakimov P. // Pattern Recognition and Image Analysis: Advances in Mathematical Theory and Applications, 2011. V.21, №3. P. 419-422.
6. Бибииков С.А. Цветовая коррекция бликов на цифровых изображениях / Е. Ю. Минаев, А. В. Никоноров, В. А. Фурсов // Компьютерная оптика. – 2010. – Т. 34. – №. 3. с. 382-391.

Работы в материалах и трудах Международных и Всероссийских конференций:

7. Минаев, Е.Ю. Построение опорных подпространств в задачах распознавания фрактальных изображений / Минаев, Е.Ю., Фурсов В.А. // Материалы международной конференции и молодежной школы «Информационные технологии и нанотехнологии» (Конференция ИТНТ-2016), Самара, 17 – 19 мая 2016 года, С. 530-537.
8. Минаев, Е.Ю. Моделирование радиолокационных изображений с использованием программно-моделирующего конструктора радиолокационных карт/ Минаев, Е.Ю., Фурсов В.А., Жердев Д.А. // Материалы международной конференции и молодежной школы «Информационные технологии и нанотехнологии» (Конференция ИТНТ-2016), Самара, 17 – 19 мая 2016 года, С. 586-590.
9. Minaev E.Y. High precise detection of the spatial position of a passive color marker in dental navigation systems / Minaev E.Y, Nikonorov A. V. // Proceedings of the 11-th International Conference on Pattern Recognition and Image Analysis: New Information Technologies (PRIA-11-2013), 23-28 September, Samara, 2013, P. 442-444.
10. Minaev E.Y. Fractal Methods For Recognition Of Compact Artifacts In Color Images / Minaev E.Y, Nikonorov A. V. // 8th Open German-Russian Workshop "Pattern recognition and image understanding", workshop proceedings, November 21-26, 2011. - P. 198-201.

Свидетельства государственной регистрации программы для ЭВМ:

11. Минаев, Е.Ю. Программный комплекс для фрактального анализа изображений «Fractal Analyzer» // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015662416.
12. Минаев, Е.Ю. Моделирование радиолокационных сигналов // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015663701.

Подписано в печать «19» декабря 2016.

Формат 60 x 84/16. Бумага офсетная. Печать оперативная.

Объем –1,0 усл. печ. л. Тираж 100 экз. Заказ № 36

Отпечатано в типографии «Инсома-пресс»

443080, г. Самара, ул. Санфириковой, 110А, оф. 22А,

тел. 8 (846) 222-92-40, E-mail: insoma@bk.ru